

THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG DOANH NGHIỆP VỚI ACTIVE DIRECTORY, PROXY, MAIL SERVER VÀ WEB SERVER

Phạm Văn Quyền

Ngày 25 tháng 6 năm 2026

Mục lục

I	Giới thiệu đề tài	1
II	Kiến trúc mô hình	2
III	Cài đặt máy ảo	4
III.1	Chuẩn bị các dải mạng	4
III.2	Các máy trong mô hình	4
IV	Cài đặt chi tiết từng máy	5
IV.1	Cấu hình Pfsense	5
IV.2	Thiết lập HA Proxy	8
IV.3	Thiết lập WebServer	18
IV.4	Thiết lập Mail Server(Mailcow)	20
IV.5	Cài đặt AD1 và AD2, thiết lập DNS	21
V	Kiểm tra	23
V.1	Truy cập dịch vụ Web	23
V.2	Truy cập dịch vụ Mail	24
V.3	Sử dụng LDAP trong dịch vụ Mail Server	25
V.4	Replication trên AD	26
V.5	Kiểm tra dữ liệu vào ra trên HA Proxy	27
V.6	DHCP	27

I Giới thiệu đề tài

Trong các hệ thống mạng doanh nghiệp hiện nay, việc xây dựng một mô hình hạ tầng mạng ổn định, bảo mật và dễ quản trị là yêu cầu rất quan trọng. Một doanh nghiệp thường không chỉ cần các máy chủ cung cấp dịch vụ cơ bản như DNS, DHCP hay cơ sở dữ liệu, mà còn cần hệ thống quản lý người dùng tập trung, hệ thống thư điện tử nội bộ, máy chủ web và cơ chế kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng.

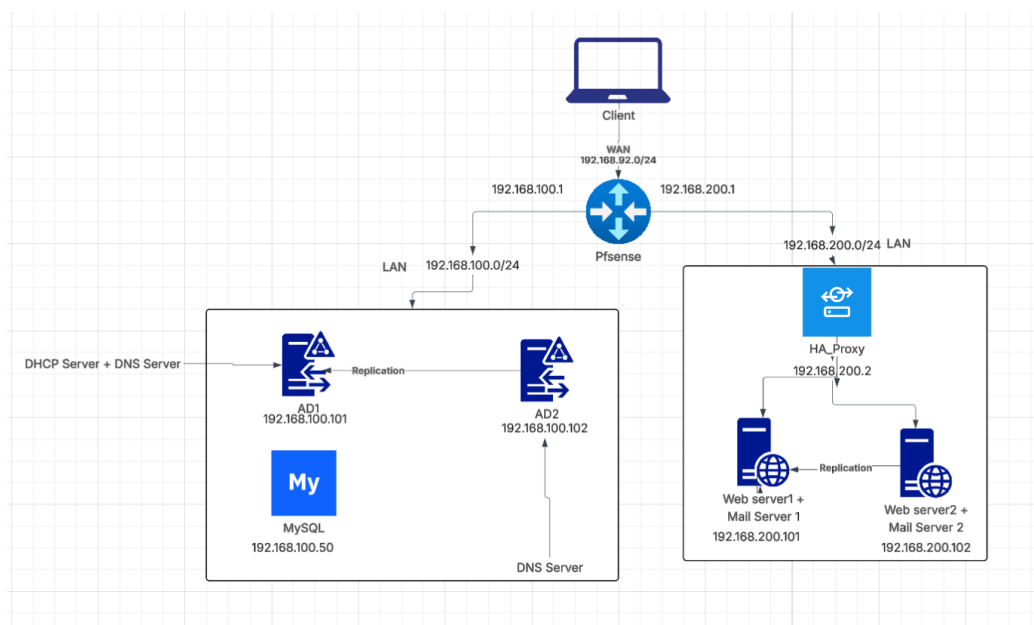
Đề tài này tập trung thiết kế một mô hình mạng doanh nghiệp mô phỏng trên môi trường lab, trong đó hệ thống được chia thành nhiều vùng mạng riêng biệt nhằm tăng tính bảo mật và dễ quản lý. Mô hình sử dụng pfSense

làm thiết bị định tuyến và tường lửa trung tâm, chịu trách nhiệm kết nối các vùng mạng, kiểm soát luồng truy cập và phân tách các dịch vụ quan trọng.

Trong mô hình, vùng mạng nội bộ chứa các máy chủ Active Directory, DNS, DHCP và MySQL. Active Directory được triển khai với hai máy chủ AD1 và AD2 nhằm mô phỏng cơ chế quản lý tài khoản tập trung và khả năng replication giữa các Domain Controller. DNS và DHCP hỗ trợ phân giải tên miền nội bộ và cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong hệ thống. Máy chủ MySQL được đặt trong vùng mạng nội bộ để phục vụ lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng, đồng thời hạn chế truy cập trực tiếp từ bên ngoài nhằm tăng mức độ an toàn.

Bên cạnh đó, mô hình còn xây dựng một vùng mạng dịch vụ riêng dành cho các máy chủ Web và Mail Server. Các máy chủ Web/Mail được triển khai theo hướng có khả năng replication hoặc dự phòng, giúp tăng tính sẵn sàng của dịch vụ. Một máy chủ Proxy được đặt ở phía trước các Web/Mail Server để đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, sau đó chuyển tiếp đến máy chủ dịch vụ phù hợp. Cách triển khai này giúp che giấu hệ thống phía sau, giảm rủi ro truy cập trực tiếp và hỗ trợ quản lý lưu lượng tốt hơn.

II Kiến trúc mô hình



Hình 1: Kiến trúc mô hình

Hệ thống gồm ba vùng chính:

1.Vùng Client - Dải mạng : *192.168.92.0/24* Client đại diện cho người dùng trong hệ thống. Khi người dùng muốn truy cập các dịch vụ như Web hoặc Mail, lưu lượng sẽ đi qua pfSense thay vì truy cập trực tiếp vào server. pfSense có card WAN kết nối với mạng client, giúp kiểm soát toàn bộ lưu lượng đi vào hệ thống nội bộ

2.Thiết bị trung tâm Pfsense

pfSense là thành phần quan trọng nhất trong mô hình. Nó đảm nhiệm các chức năng:

- router
- Firewall

Pfsense có 3 vùng mạng:

- Vùng mạng WAN đi ra ngoài Internet
- Vùng mạng LAN có dải mạng: *192.168.100.0/24* kết nối với vùng chứa AD và Database
- Vùng mạng LAN có dải mạng: *192.168.200.0/24* kết nối với vùng chứa WebServer và Mail Server

3.Vùng mạng nội bộ 192.168.100.0/24

Trong vùng mạng này chứa 2 AD là AD1 và AD2, replication dữ liệu lẫn nhau, đảm bảo đồng bộ dữ liệu Active Directory và DNS. Trên AD1 cài DHCP Server và DNS Server. Trên AD2 cài DNS Server.

Ngoài ra, trong vùng mạng này tạm thời để Database Server là MySQL Server, nếu có đủ tài nguyên thì nên tách ra là Database VLAN

4.Vùng mạng nội bộ 192.168.200.0/24

Trong vùng mạng nội bộ này chứa Web Server và Mail Server, chia thành 2 máy ảo và replication từ server 2 sang server 1 như hình trên.

5.Bộ quy tắc trong bài LAB

1. Client không thể truy cập trực tiếp WebServer và MailServer, tất cả đều đi qua Pfsense và dừng lại ở Proxy, nhờ vào Proxy được định tuyến đến từng Server

2. Client không thể truy cập vùng mạng VLAN dành cho AD1,AD2

3.Các máy trong DMZ VLAN không thể truy cập vùng mạng VLAN (AD1,AD2) trừ 1 số dịch vụ cụ thể như DNS,LDAP,...

4. Chỉ cho phép máy trong VLAN(AD1, AD2) ssh được vào các máy nằm trong DMZ VLAN

5. DHCP cấp IP cho các máy trong vùng mạng LAN chứa AD

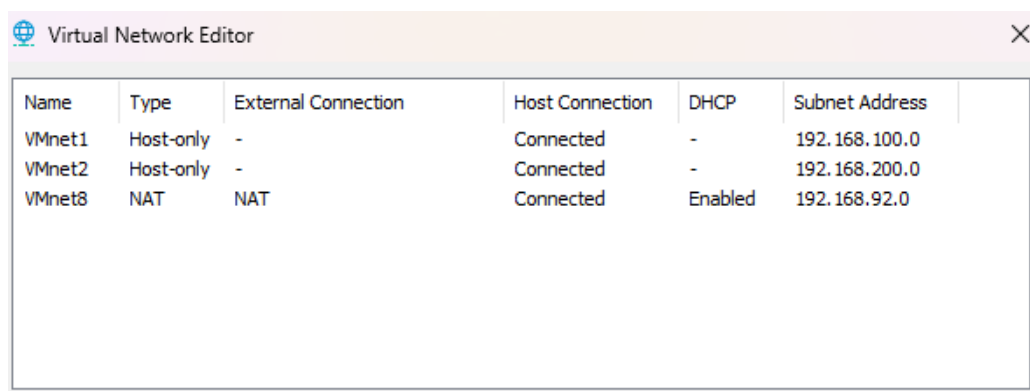
6. DNS phân giải tên miền

7. Dịch vụ MailCow thực hiện việc xác thực bằng LDAP

III Cài đặt máy ảo

III.1 Chuẩn bị các dải mạng

- Chuẩn bị 3 dải mạng là NAT, 2 Host-Only



Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	-	192.168.100.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	-	192.168.200.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.92.0

Hình 2: Các dải mạng cần cài đặt

III.2 Các máy trong mô hình

1. Máy Pfsense

Tên máy	Card mạng	Công dụng
Pfsense	1. NAT 2. Host-Only(Vmnet1): 192.168.100.0/24 3. Host-Only(Vmnet2): 192.168.200.0/24	Router và Firewall

Hình 3: Cấu hình cho Pfsense

2. Máy AD1

Tên máy	Card mạng	IP	Công dụng
AD1	Host-Only(Vmnet1): 192.168.100.0/24	192.168.100.101 (ip tĩnh)	Là AD quản lý nội bộ + DHCP (cung cấp IP cho vùng mạng nội bộ) + DNS + LDAP

Hình 4: Cấu hình AD1

3.Máy AD2

Tên máy	Card mạng	IP	Công dụng
AD2	Host-Only(Vmnet1):192.168.100.0/24	192.168.100.102(lp tĩnh)	Replication AD1

Hình 5: Cấu hình AD2

4.HA Proxy

Tên máy	Card mạng	IP	Công dụng
HA Proxy	Host-Only(Vmnet2):192.168.200.0/24	192.168.200.2(lp tĩnh)	Cân bằng tải và bảo vệ cho Web Server + Mail Server

Hình 6: Cấu hình HA Proxy

5.WebServer1 + MailServer1

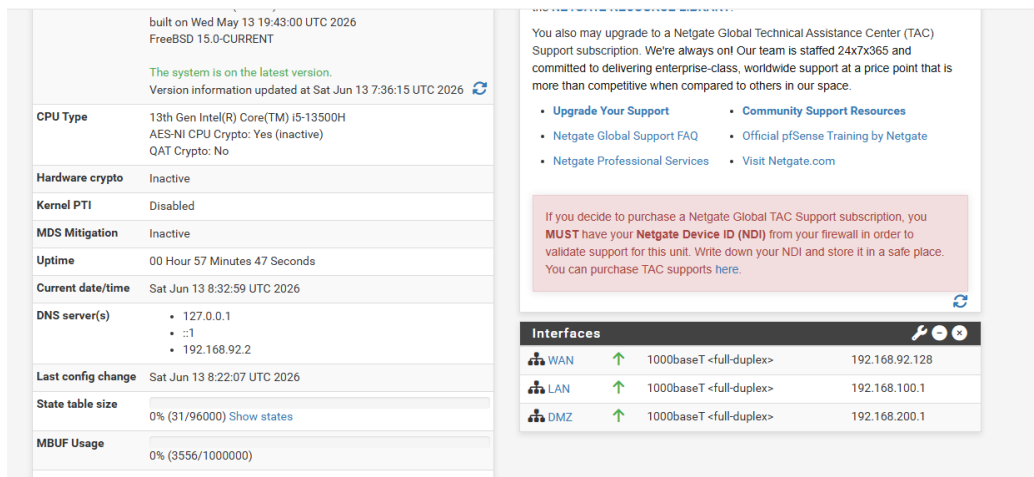
Tên máy	Card mạng	IP	Công dụng
WebServer + MailServer	Host-Only(Vmnet2):192.168.200.0/24	192.168.200.101(lp tĩnh)	Dịch vụ Web và Mail

Hình 7: Cấu hình web và mail 1

IV Cài đặt chi tiết từng máy

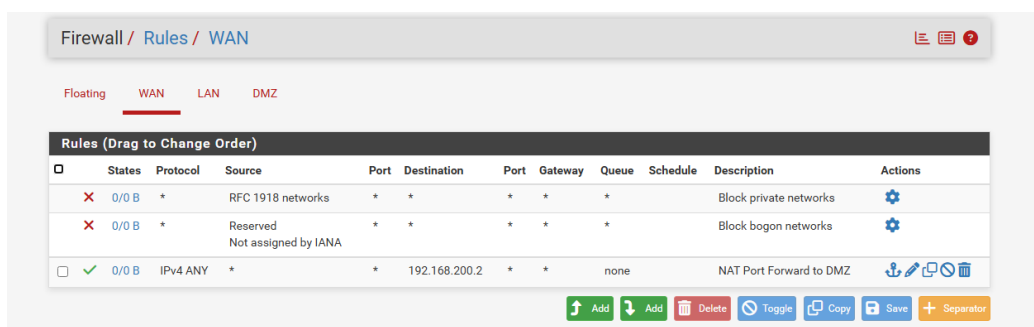
IV.1 Cấu hình Pfsense

1. Các interface của Pfsense



Hình 8: Các Interface của Pfsense

2. Thiết lập Firewall cho mạng WAN



Hình 9: Firewall trên cổng WAN

Cho phép Internet đi vào vùng DMZ VLAN thông qua Proxy (192.168.200.2)

3. Thiết lập Firewall cho cổng LAN

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/1.23 MIB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 ICMP	LAN subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		Allow ping to DMZ Subnets	
☐	0/240 B	IPv4 ICMP	LAN subnets	*	LAN address	*	*	none		Allow ping to Pfense	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	192.168.200.102	443 (HTTPS)	*	none		Block LAN direct to Web/Mail2 HTTPS	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.200.102	80 (HTTP)	*	none		Block LAN direct to Web/Mail2 HTTP	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.200.101	443 (HTTPS)	*	none		Block LAN direct to Web/Mail1 HTTPS	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.200.101	80 (HTTP)	*	none		Block LAN direct to Web/Mail1 HTTP	
☐	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	192.168.200.2	*	*	none		Allow AD to connect to Proxy	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Hình 10: firewall cổng LAN

- Chặn các máy LAN truy cập trực tiếp vào máy WEB/MAIL 1 thông qua các port 80,443 (http,https)
- Chặn các máy LAN truy cập trực tiếp vào máy WEB/MAIL 2 thông qua các port 80, 443 (http,https)
- Cho phép các máy LAN truy cập vào Proxy,cho quyền truy cập rộng nhưng được giới hạn chặt ở firewall trên Proxy.

4. Thiết lập Firewall trên mạng DMZ

Firewall / Rules / DMZ

Floating WAN LAN DMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	0/0 B	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	192.168.100.102	389 (LDAP)	*	none		Allow DMZ to LDAP in AD2	
☐	0/20 KiB	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	192.168.100.101	389 (LDAP)	*	none		Allow Mailcow to AD1 LDAP	
☐	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	192.168.100.102	53 (DNS)	*	none		Allow DMZ to DNS in AD2	
☐	0/32 KiB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	192.168.100.101	53 (DNS)	*	none		Allow DMZ to DNS in AD1	
☐	0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		Block DMZ to LAN	
☐	10/34.34 MIB	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	*	*	*	none		Allow DMZ to Internet	
☐	1/331 KiB	IPv4 ICMP	DMZ subnets	*	*	*	*	none		Ping to Internet	
☐	0/0 B	IPv4 ICMP	DMZ subnets	*	DMZ address	*	*	none		Allow ping to Pfense	

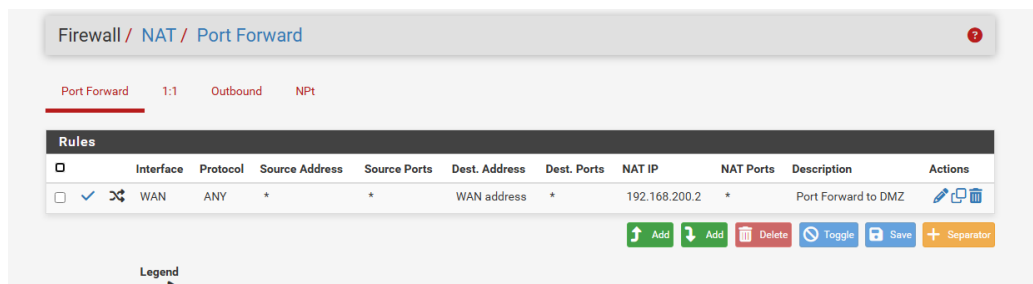
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Hình 11: Firewall trên mạng DMZ

- Cho phép Mailcow hỏi LDAP trên AD1, AD2

- Cho phép các máy DMZ hỏi AD1, AD2 về DNS
- Chặn mọi sự truy cập từ các máy DMZ đến mạng LAN để bảo mật tốt
- Cho phép các máy trong mạng DMZ ra ngoài Internet và ping được ra ngoài Internet

5. Thiết lập Port Forward



Hình 12: Thiết lập Port Forward

- Cho phép bất kì ai từ WAN truy cập bất kì port nào của PfSense WAN đều bị chuyển đến Proxy (192.168.200.2) với Port tương ứng

IV.2 Thiết lập HA Proxy

```
# Cap nhat package list va nang cap he thong
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Cai dat cac cong cu can thiet
sudo apt install -y curl wget net-tools vim ufw openssl

# Cai dat HAProxy
sudo apt install -y haproxy

# Khoi dong va enable service HAProxy
sudo systemctl start haproxy
sudo systemctl enable haproxy

# Kiem tra trang thai HAProxy
sudo systemctl status haproxy
```

```

# Sao lưu file cấu hình mặc định

sudo cp /etc/haproxy/haproxy.cfg /etc/haproxy/haproxy.
    cfg.backup

# Tạo thư mục chứa certificate cho HAProxy

sudo mkdir -p /etc/haproxy/certs

# Tạo certificate self-signed cho website hello.quyen.
    com

sudo openssl req
-x509
-nodes
-newkey rsa:2048
-sha256
-days 365
-keyout /tmp/hello.quyen.com.key
-out /tmp/hello.quyen.com.crt
-subj "/C=VN/O=QuyenLab/OU=IT/CN=hello.quyen.com"
-addext "subjectAltName=DNS:hello.quyen.com"

# Gộp certificate và private key thành file PEM cho
    HAProxy

sudo sh -c 'cat
/tmp/hello.quyen.com.crt
/tmp/hello.quyen.com.key\

> \etc/haproxy/certs/hello.quyen.com.pem'

# Tạo certificate self-signed cho mail.quyen.com

sudo openssl req
-x509
-nodes
-newkey rsa:2048
-sha256
-days 365
-keyout /tmp/mail.quyen.com.key
-out /tmp/mail.quyen.com.crt

```

```

-subj "/C=VN/O=QuyenLab/OU=IT/CN=mail.quyen.com"
-addext "subjectAltName=DNS:mail.quyen.com"

# Ghep certificate va private key thanh file PEM cho
  HAProxy

sudo sh -c 'cat
/tmp/mail.quyen.com.crt
/tmp/mail.quyen.com.key\
>_/etc/haproxy/certs/mail.quyen.com.pem'

# Phan quyen certificate

sudo chown root:haproxy /etc/haproxy/certs/*.pem
sudo chmod 640 /etc/haproxy/certs/*.pem

# Kiem tra certificate da co ca CERTIFICATE va PRIVATE
  KEY

sudo grep -H "BEGIN" /etc/haproxy/certs/*.pem

# Chinh sua file cau hinh HAProxy

sudo vim /etc/haproxy/haproxy.cfg

### begin haproxy.cfg

global
log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice

'''
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level
  admin
stats timeout 30s

user haproxy
group haproxy
daemon

ca-base /etc/ssl/certs

```

```

crt-base /etc/ssl/private

ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:
    ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
    SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-
    CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA
    -AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:
    TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-
    tickets
'''

defaults
log global
mode http

'''

option httplog
option dontlognull

timeout connect 5s
timeout client 50s
timeout server 50s
'''

# HTTP frontend

# Client truy cap http://hello.quyen.com hoac http://
# mail.quyen.com

# HAProxy se chuyen huong sang HTTPS

frontend http_frontend
bind *:80
mode http

'''

http-request redirect scheme https code 301
'''

# HTTPS frontend

```

```

# HAProxy nhan request HTTPS tu client

# Sau do dua vao backend phu hop dua tren ten mien

frontend https_frontend
bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certs/
mode http

'''
option forwardfor

# Rate limiting: gioi han request theo IP client
stick-table type ip size 100k expire 30s store
    http_req_rate(10s)

http-request track-sc0 src
http-request deny deny_status 429 if { sc_http_req_rate
    (0) gt 100 }

# Phan biet website va mailcow dua vao Host header
acl host_web  hdr(host) -i hello.quyen.com
acl host_mail hdr(host) -i mail.quyen.com

# Them header de backend biet IP that cua client
http-request set-header Host %[req.hdr(Host)]
http-request set-header X-Real-IP %[src]
http-request set-header X-Forwarded-Proto https

# Chan cac ten mien khong hop le
http-request deny deny_status 404 unless host_web or
    host_mail

# Dieu huong request theo ten mien
use_backend web_backend if host_web
use_backend mailcow_web_backend if host_mail
'''

# Backend cho website hello.quyen.com

# Website dang chay tai Web Server port 8080

backend web_backend
mode http

```

```

balance roundrobin

'''
option httpchk
http-check send meth GET uri / ver HTTP/1.1 hdr Host
    hello.quyen.com
http-check expect status 200-399

server web1 192.168.200.101:8080 check inter 3s fall 3
    rise 2
# server web2 192.168.200.102:8080 check inter 3s fall 3
    rise 2
'''

# Backend cho giao dien Mailcow

# Mailcow dang lang nghe HTTPS tren port 443

backend mailcow_web_backend
mode http

'''
option httpchk
http-check connect ssl
http-check send meth GET uri / ver HTTP/1.1 hdr Host
    mail.quyen.com
http-check expect status 200-399

server mailcow1 192.168.200.101:443 ssl verify none
    check inter 5s fall 3 rise 2
# server mailcow2 192.168.200.102:443 ssl verify none
    check inter 5s fall 3 rise 2 backup
'''

# Trang thong ke HAProxy

listen stats
bind *:8404
mode http

'''
stats enable
stats uri /stats

```

```

stats refresh 10s
stats auth admin:30082005
'''

# SMTP - nhan mail tu mail server khac

frontend smtp_frontend
bind *:25
mode tcp
option tcplog
default_backend smtp_backend

backend smtp_backend
mode tcp
balance first

'''
server mail1 192.168.200.101:25 check inter 5s fall 3
    rise 2
# server mail2 192.168.200.102:25 check inter 5s fall 3
    rise 2 backup
'''

# SMTP Submission - nguoi dung gui mail

frontend submission_frontend
bind *:587
mode tcp
option tcplog
default_backend submission_backend

backend submission_backend
mode tcp
balance first

'''
server mail1 192.168.200.101:587 check inter 5s fall 3
    rise 2
# server mail2 192.168.200.102:587 check inter 5s fall 3
    rise 2 backup
'''

# SMTPS

```

```

frontend smtps_frontend
bind *:465
mode tcp
option tcplog
default_backend smtps_backend

backend smtps_backend
mode tcp
balance first

'''
server mail1 192.168.200.101:465 check inter 5s fall 3
    rise 2
# server mail2 192.168.200.102:465 check inter 5s fall 3
    rise 2 backup
'''

# IMAP

frontend imap_frontend
bind *:143
mode tcp
option tcplog
default_backend imap_backend

backend imap_backend
mode tcp
balance first

'''
server mail1 192.168.200.101:143 check inter 5s fall 3
    rise 2
# server mail2 192.168.200.102:143 check inter 5s fall 3
    rise 2 backup
'''

# IMAPS

frontend imaps_frontend
bind *:993
mode tcp
option tcplog

```



```

default_backend imaps_backend

backend imaps_backend
mode tcp
balance first

'''
server mail1 192.168.200.101:993 check inter 5s fall 3
    rise 2
# server mail2 192.168.200.102:993 check inter 5s fall 3
    rise 2 backup
'''

### end haproxy.cfg

# Kiem tra cau hinh HAProxy

sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

# Dung Nginx Proxy neu dang chiem port 80 va 443

sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl disable nginx

# Khoi dong lai HAProxy

sudo systemctl restart haproxy

# Kiem tra trang thai HAProxy

sudo systemctl status haproxy

# Kiem tra cac port HAProxy dang lang nghe

sudo ss -lntp | grep -E '
    :(25|80|143|443|465|587|993|8404)\b'

# Kiem tra backend website

curl -I -H "Host: _hello.quyen.com" http
    ://192.168.200.101:8080/

# Kiem tra backend Mailcow

```

```
curl -kI -H "Host: mail.quyen.com" https
://192.168.200.101/

# Kiem tra tu client

# Website:

# https://hello.quyen.com

#

# Webmail Mailcow:

# https://mail.quyen.com

#

# HAProxy stats:

# http://192.168.200.2:8404/stats
```

```
vanquyen@haproxy:/etc/haproxy$ sudo ufw status numbered
[sudo] password for vanquyen:
Status: active

      To Action From
      --
[ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 2] 80/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 3] 443/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 4] 25/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 5] 465/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 6] 587/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 7] 143/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 8] 993/tcp ALLOW IN Anywhere
[ 9] 8404/tcp ALLOW IN 192.168.100.0/24
[10] 22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[11] 80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[12] 443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[13] 25/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[14] 465/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[15] 587/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[16] 143/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
[17] 993/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

Hình 13: Cấu hình Ufw cho HA Proxy

IV.3 Thiết lập WebServer

```
# cập nhật package list và nâng cấp hệ thống
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Cài các công cụ cần thiết
sudo apt install -y curl wget net-tools vim ufw

#ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow from 192.168.200.2 to any port 80 proto
tcp
sudo ufw allow from 192.168.200.2 to any port 443 proto
tcp
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 22
proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.200.2 to any port 8080 proto
tcp
```

```

sudo ufw enable
sudo ufw status
# Install Nginx
sudo apt install -y nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl status nginx
# Tao thu muc Website rieng
sudo mkdir -p /var/www/app-backend
sudo vim app.html
### begin app.html
<h1> Hello , i am Pham Van Quyen </h1>
### end app.html
# tao File cau hinh nginx cho Web1
sudo vim /etc/nginx/sites-available/app-backend
### begin app-backend
server {
    listen 8080;
    server_name hello.quyen.com;

    root /var/www/app-backend;
    index app.html;

    access_log /var/log/nginx/web1.access.log;
    error_log /var/log/nginx/web1.error.log;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
### end app-backend
# Enable Site
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/app-backend /etc/
nginx/sites-enabled/
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
# check site
sudo nginx -t
# reload nginx
sudo systemctl reload nginx

```

```

vanquyen@mailweb1:/etc/nginx/sites-available$
Display all 115 possibilities? (y or n)
vanquyen@mailweb1:/etc/nginx/sites-available$
vanquyen@mailweb1:/etc/nginx/sites-available$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 291 Jun 10 03:59 app_backend
vanquyen@mailweb1:/etc/nginx/sites-available$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
80/tcp ALLOW 192.168.200.2
443/tcp ALLOW 192.168.200.2
22/tcp ALLOW 192.168.100.0/24
8080/tcp ALLOW 192.168.200.2

```

Hình 14: ufw trên WebServer1

IV.4 Thiết lập Mail Server(Mailcow)

Em tiến hành cài đặt Mail Server trên máy Web Server

```

#!/bin/bash

#Update ubuntu
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

#Change the hostname
sudo hostnamectl set-hostname mail

#Install docker
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh

#Install docker compose
sudo apt install docker-compose-plugin -y

#Clone the mailcow repository
cd ~

git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized

#cd into the mailcow directory
cd mailcow-dockerized

#Generate the configuration

```

```
./generate_config.sh

#Enter mail.quyen.com
#Create mailcow.conf

#Start the mailcow stack
sudo docker compose up -d
#Account: admin/moohoo
```

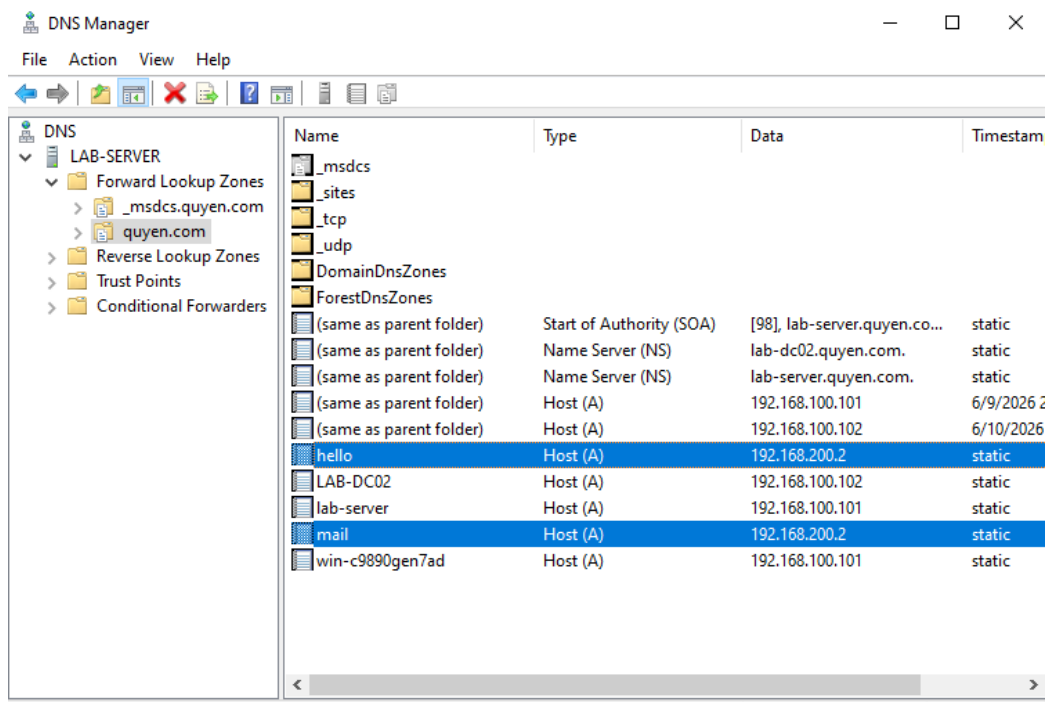
```
vanquyen@mailweb1:/etc/nginx/sites-available$ sudo ufw status numbered
[sudo] password for vanquyen:
Status: active
```

	To	Action	From
--		-----	----
[1]	80/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[2]	22/tcp	ALLOW IN	192.168.100.0/24
[3]	8080/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[4]	443/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[5]	587/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[6]	465/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[7]	993/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2
[8]	995/tcp	ALLOW IN	192.168.200.2

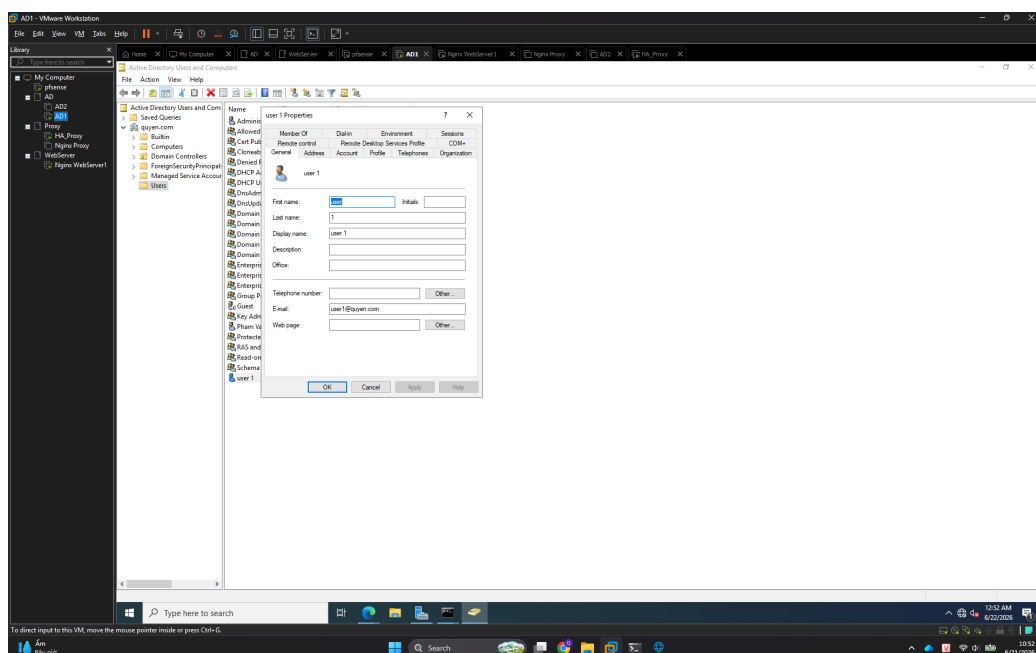
Hình 15: ufw mail

IV.5 Cài đặt AD1 và AD2, thiết lập DNS

Tiến hành thiết lập DNS trên AD1, AD2



Hình 16: Các bản ghi DNS cho Web Server và Mail Server



Hình 17: Tạo User1 phục vụ LDAP

Access ▾ Options ▾ Routing System mails Global filter maps ▾

Identity Provider

Configure an external Provider for Authentication
User's mailboxes will be automatically created upon their first login, provided that an attribute mapping has been set.

Identity Provider: **LDAP** ▾

Host: 192.168.100.101

Port: 389

Use SSL ☐

Use StartTLS ☐

Ignore SSL Errors ☐

Base DN: DC=quyen,DC=com

Username Field: userprincipalname

Filter: (&(objectClass=user)(mail=*))

Attribute Field: memberof

Bind DN: user1@quyen.com

Bind Password:

Attribute Mapping: Attribute Template

Default Template **Default** ▾

-- Template -- ▾

Hình 18: Thiết lập LDAP trên MailBox

V Kiểm tra

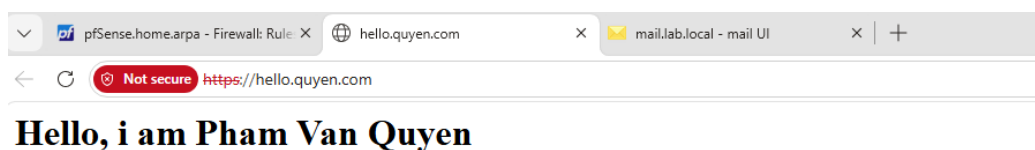
V.1 Truy cập dịch vụ Web

```
PS C:\Users\Administrator> nslookup hello.quyen.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  ::1

Name:    hello.quyen.com
Address: 192.168.200.2

PS C:\Users\Administrator>
```

Hình 19: Bản ghi DNS cho dịch vụ Web



Hình 20: Web Result

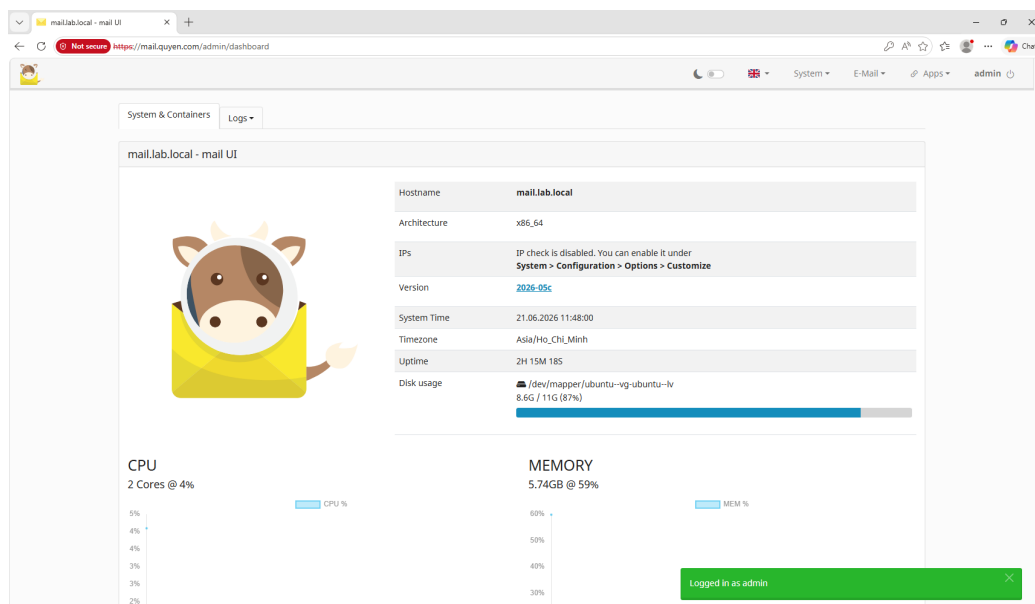
Từ máy AD1, mình tiến hành chạy dịch vụ Web thông qua Proxy(192.168.200.2)

V.2 Truy cập dịch vụ Mail

```
PS C:\Users\Administrator> nslookup mail.quyen.com 192.168.100.101
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.100.101

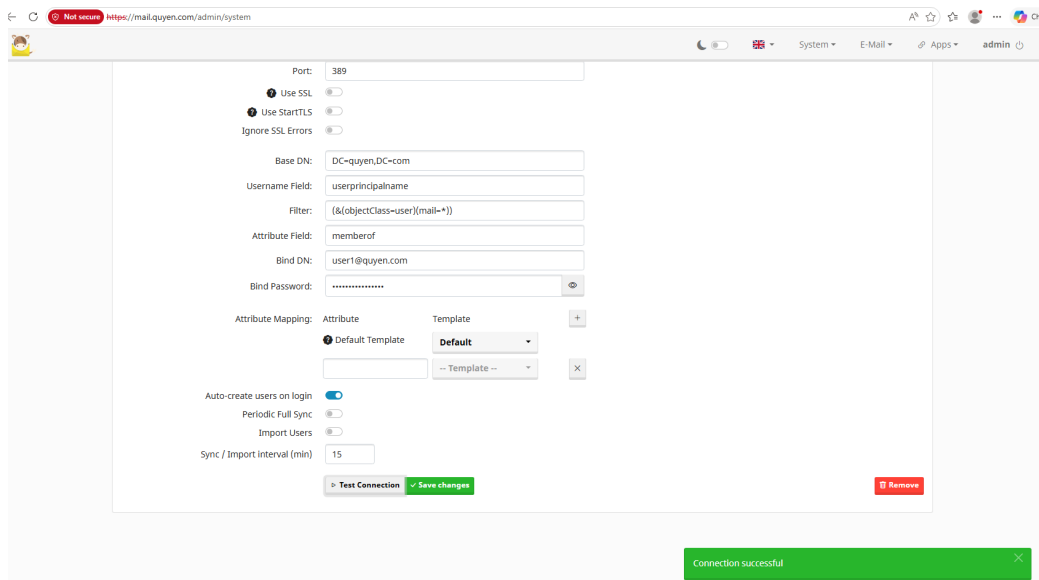
Name:   mail.quyen.com
Address: 192.168.200.2
```

Hình 21: Bản ghi cho tên miền dịch vụ Mail



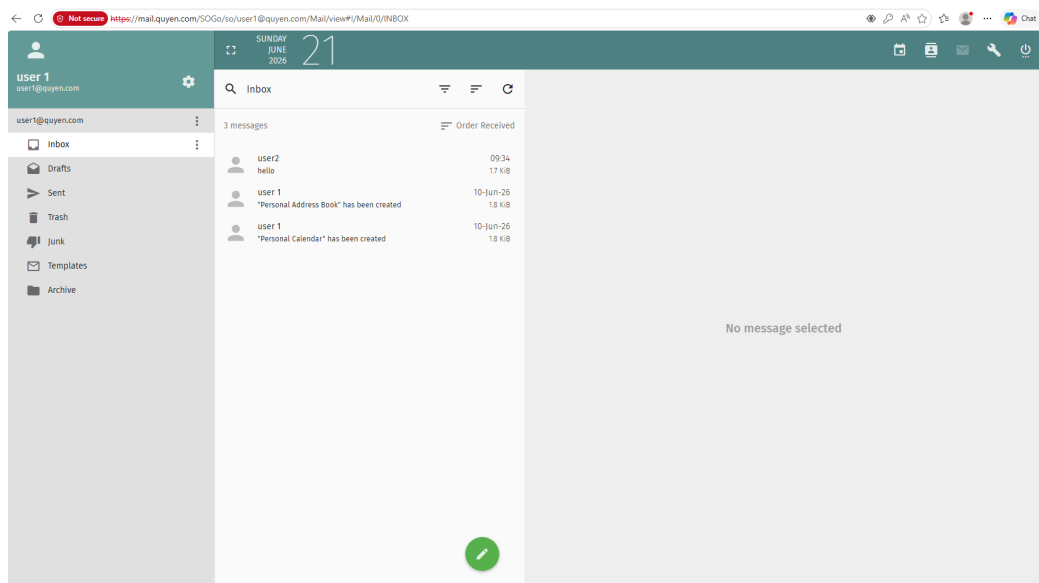
Hình 22: Mail UI

V.3 Sử dụng LDAP trong dịch vụ Mail Server

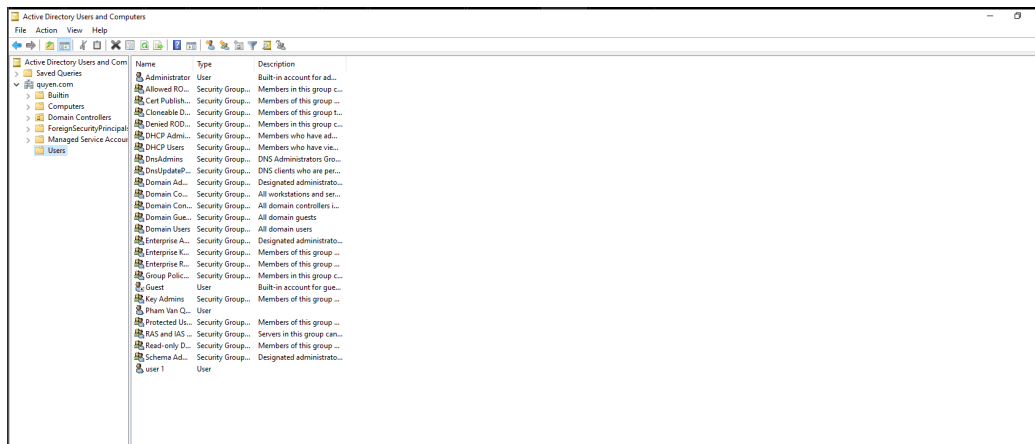


Hình 23: Test Connection Success in MailCow with LDAP

Từ AD1 truy cập Mail Server thông qua Proxy(192.168.200.2)

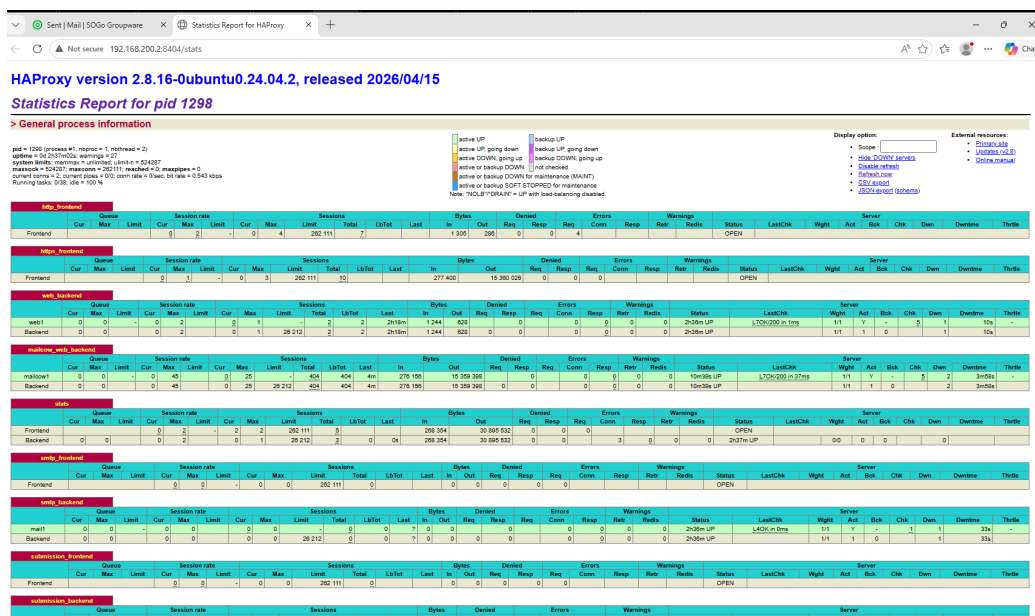


Hình 24: user1 đăng nhập thành công



Hình 27: Replication User của AD2 từ AD1

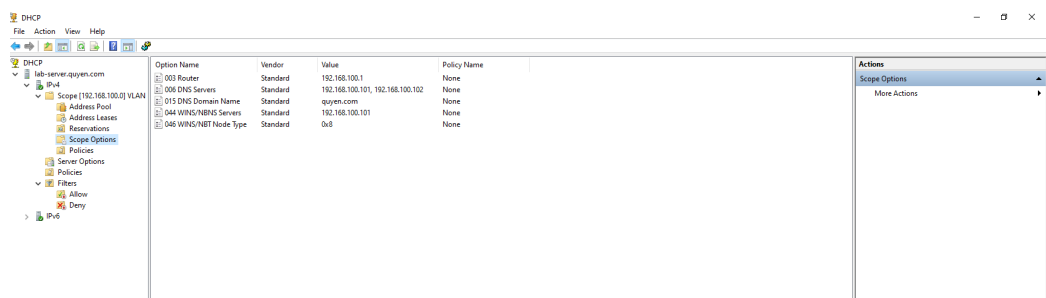
V.5 Kiểm tra dữ liệu vào ra trên HA Proxy



Hình 28: Stats trên HA Proxy

V.6 DHCP

Mình cho DHCP cấp phát IP cho các máy trong vùng mạng nội bộ chứa AD



Hình 29: DHCP